

Cálculo I ★ MAT1610

Interrogación 3

1. Considere la función

$$f(x) = \frac{x^2 + 2}{2x - 1}$$

cuyas primera y segunda derivada están dadas por

$$f'(x) = \frac{2(x-2)(x+1)}{(2x-1)^2} \quad \text{y} \quad f''(x) = \frac{18}{(2x-1)^3}$$

- a) (3 pts) Determine intervalos de crecimiento y decrecimiento de f .
- b) (2 pts) Determine valores de mínimos y máximos locales de f .
- c) (2 pts) Determine intervalos de concavidad hacia arriba y hacia abajo de f .
- d) (1 pts) Determine puntos de inflexión de f .
- e) (3 pts) Determine las asíntotas horizontales, verticales y oblicuas de f .
- f) (3 pts) Esboce una gráfica para f .

Solución.

a) A partir de la fórmula para $f'(x)$ tendremos que

	$(-\infty, -1)$	$(-1, 1/2)$	$(1/2, 2)$	$(2, \infty)$
$x + 1$	—	+	+	+
$(2x - 1)^2$	+	+	+	+
$x - 2$	—	—	—	+
$f'(x)$	+	—	—	+

De la tabla anterior se deduce que f es creciente en $(-\infty, -1)$ y en $(2, \infty)$, mientras que f es decreciente en $(-1, 1/2)$ y en $(1/2, 2)$.

b) Usando el criterio de la primera derivada para valores extremos locales podemos afirmar que f tiene un valor de máximo local de $f(-1) = -1$ y un valor de mínimo local de $f(2) = 2$.

c) A partir de la fórmula para $f''(x)$ tendremos que

	$(-\infty, 1/2)$	$(1/2, \infty)$
$(2x - 1)^3$	—	+
$f''(x)$	—	+

De la tabla anterior se deduce que f es cóncava hacia abajo en $(-\infty, 1/2)$ y f es cóncava hacia arriba en $(1/2, \infty)$.

d) La función tiene cambio de concavidad en $x = 1/2$, valor que no está en el dominio de f . Por ello, f no tiene punto de inflexión.

e) **Asíntota vertical.** Podemos notar que

$$\lim_{x \rightarrow 1/2^+} f(x) = +\infty \quad \left(\lim_{x \rightarrow 1/2^-} f(x) = -\infty \right)$$

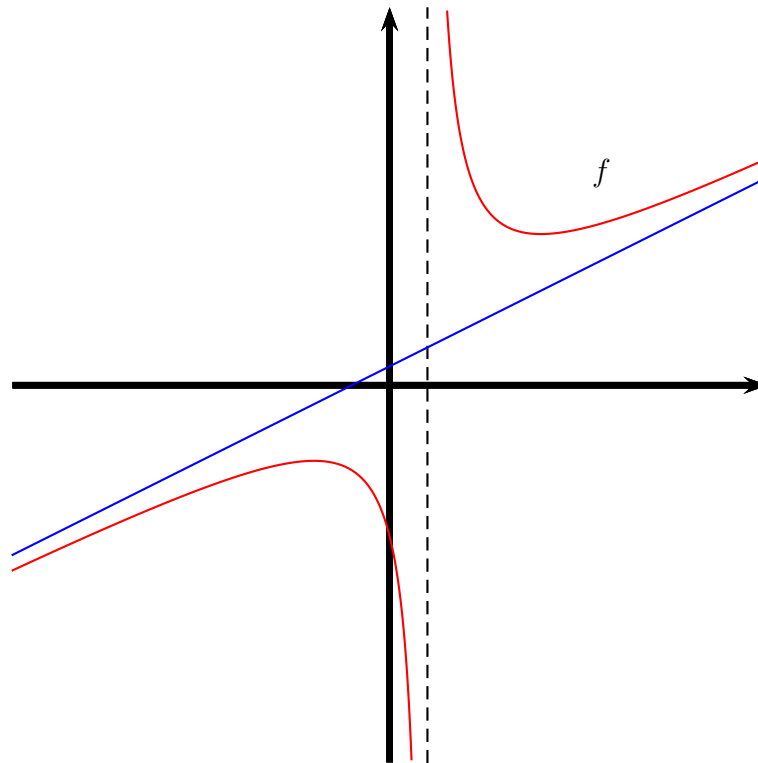
por lo que f tiene asíntota vertical en $x = 1/2$.

Asíntota oblicua. Como toda asíntota horizontal es el caso límite de una oblicua con pendiente $m = 0$, solo determinaremos las oblicuas.

$$m_{\pm} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 + 2}{x(2x - 1)} = \frac{1}{2}$$

$$n_{\pm} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - x/2) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x + 4}{4x - 2} = \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

Por lo tanto, f tiene asíntota oblicua $y = x/2 + 1/4$ tanto en $x \rightarrow -\infty$ como en $x \rightarrow \infty$.



Evaluación.

- **C1(a).** Asignar (1 pto) por construir una tabla de signos donde se evidencie que $f'(x) > 0$ en $(-\infty, -1)$ y en $(2, \infty)$, y $f'(x) < 0$ en $(-1, 1/2)$ y en $(1/2, 2)$.
- **C2(a).** Asignar (1 pto) por decir que f es creciente en $(-\infty, -1)$ y en $(2, \infty)$.
- **C2(a).** Asignar (1 pto) por decir que f es decreciente en $(-1, 1/2)$ y en $(1/2, 2)$.

- **C1(b).** Asignar (1 pto) por decir que $f(-1)$ es valor de máximo local y calcular su valor.
- **C2(b).** Asignar (1 pto) por decir que $f(2)$ es valor de mínimo local y calcular su valor.

- **C1(c).** Asignar (1 pto) por determinar que $f''(x) < 0$ sobre $(-\infty, 1/2)$ y deducir que f es cóncava hacia abajo sobre este intervalo.
- **C2(c).** Asignar (1 pto) por determinar que $f''(x) > 0$ sobre $(1/2, \infty)$ y deducir que f es cóncava hacia arriba sobre este intervalo.

- **C1(d).** Asignar **(1 pto)** por decir que f no tiene punto de inflexión. Este puntaje se asignará siempre y cuando se cumplan los criterios **C1(c)** y **C2(c)**.

- **C1(e).** Asignar **(1 pto)** por determinar que f tiene asíntota vertical en $x = 1/2$. Este puntaje se asignará siempre y cuando se haya calculado correctamente alguno de los límites laterales de f en $x = 1/2$.
- **C2(e).** Asignar **(1 pto)** por determinar que f tiene por asíntota oblicua a $y = x/2 + 1/4$ en $+\infty$. Este puntaje se asignará siempre y cuando se hayan realizado correctamente los cálculos de la pendiente (m_+) y coeficiente de desplazamiento (n_+).
- **C3(e).** Asignar **(1 pto)** por determinar que f tiene por asíntota oblicua a $y = x/2 + 1/4$ en $-\infty$. Este puntaje se asignará siempre y cuando se hayan realizado correctamente los cálculos de la pendiente (m_-) y coeficiente de desplazamiento (n_-).

- **C1(f).** Asignar **(3 pto)** por esbozar una gráfica que evidencie: los dos valores extremos locales, los intervalos de monotonía y concavidad, y las asíntotas.

2. a) (8 pts) Calcule, en caso de existir, los siguientes límites

i) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x - \sin(x)}$

ii) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-3}{x+1} \right)^{x/2}$

b) (6 pts) Sean $0 < a < b$. Use el TVM para demostrar las siguientes desigualdades

$$1 - \frac{a}{b} < \ln(b) - \ln(a) < \frac{b}{a} - 1.$$

Solución.

a)

i) Usando L'Hopital tendremos

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x - \sin(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{1 - \cos(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x)}{\sin(x)} = \text{no existe}$$

ya que coseno va a 1 y seno va a 0.

ii) Comenzaremos aplicando logaritmo, para luego usar L'Hopital:

$$\ln(L) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{2} \ln \left(\frac{x-3}{x+1} \right) = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(\frac{x-3}{x+1} \right)}{\frac{1}{x}} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{\frac{4}{(x+1)^2} \cdot \frac{x-3}{x+1}}{\frac{x+1}{x-3}}}{-\frac{1}{x^2}} = -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2}{(x+1)(x-3)} = -2$$

De lo anterior se deduce que $\ln(L) = -2$ y por tanto el límite pedido es $L = e^{-2}$.

b) Aplicando el TVM a $f(x) = \ln(x)$ sobre el intervalo $[a, b]$, ya que sobre este intervalo es derivable, tendremos que

$$\frac{\ln(b) - \ln(a)}{b - a} = \frac{1}{c}, \quad c \in (a, b)$$

Como $a < c < b$, entonces $1/b < 1/c < 1/a$ y, por tanto,

$$\frac{1}{b} < \frac{\ln(b) - \ln(a)}{b - a} < \frac{1}{a} \Rightarrow \frac{b - a}{b} < \ln(b) - \ln(a) < \frac{b - a}{a} \Rightarrow 1 - \frac{a}{b} < \ln(b) - \ln(a) < \frac{b}{a} - 1$$

Evaluación.

- **C1(ai).** Asignar (1 pts) por aplicar correctamente la primera vez L'Hopital.
- **C2(ai).** Asignar (1 pts) por aplicar correctamente la segunda vez L'Hopital.
- **C3(ai).** Asignar (1 pts) por obtener que el límite no existe.

- **C1(aii).** Asignar (1 pts) por aplicar logaritmo natural y obtener la expresión $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{2} \ln \left(\frac{x-3}{x+1} \right)$ o $\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \left(\frac{x-3}{x+1} \right)$.
- **C2(aii).** Asignar (2 pts) por aplicar L'Hopital y obtener la expresión $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{(x+1)(x-3)}$, la cual puede aparecer multiplicada por constantes tanto fuera del límite como en la expresión racional.
- **C3(aii).** Asignar (1 pts) por obtener el valor de $\ln(L) = -2$. Este puntaje se asignará siempre y cuando se cumplan los criterios **C1(aii)** y **C2(aii)**.

- **C4(aii).** Asignar (1 pto) por obtener el valor de $L = e^{-2}$. Este puntaje se asignará siempre y cuando se cumpla el criterio **C3(aii)**.
- **C1(b).** Asignar (2 pto) por aplicar el TVM a $f(x) = \ln(x)$ sobre el intervalo $[a, b]$, obteniendo $\frac{\ln(b) - \ln(a)}{b - a} = \frac{1}{c}$.
- **C2(b).** Asignar (1 pto) por escribir que $\frac{\ln(b) - \ln(a)}{b - a} < \frac{1}{a}$. Este puntaje se asignará siempre y cuando se cumple el criterio **C1(b)**.
- **C3(b).** Asignar (1 pto) por escribir que $\frac{1}{b} < \frac{\ln(b) - \ln(a)}{b - a}$. Este puntaje se asignará siempre y cuando se cumple el criterio **C1(b)**.
- **C2(b).** Asignar (1 pto) por escribir que $\ln(b) - \ln(a) < \frac{b}{a} - 1$. Este puntaje se asignará siempre y cuando se cumple el criterio **C2(b)**.
- **C3(b).** Asignar (1 pto) por escribir que $1 - \frac{a}{b} < \ln(b) - \ln(a)$. Este puntaje se asignará siempre y cuando se cumple el criterio **C3(b)**.

3. a) (8 ptos) Demuestre que

$$\frac{6}{5} \leq \int_{-3}^3 \frac{1}{\sqrt{x^2 + 16}} dx \leq \frac{3}{2}$$

b) (6 ptos) Calcule la siguiente integral

$$\int_1^2 x^2 dx$$

usando suma de Riemann.

Nota. En la parte de atrás de esta hoja encontrará una tabla de sumas conocidas, y la definición de integral por Riemann.

Solución.

a) La función $\frac{1}{\sqrt{x^2 + 16}}$ decae hacia los infinitos, teniendo su máximo en $x = 0$ (la función es par). De este modo, sobre el intervalo $[-3, 3]$ tendremos que

$$\begin{aligned} \frac{1}{5} \leq \frac{1}{\sqrt{x^2 + 16}} \leq \frac{1}{4} &\Rightarrow \int_{-3}^3 \frac{1}{5} dx \leq \int_{-3}^3 \frac{1}{\sqrt{x^2 + 16}} dx \leq \int_{-3}^3 \frac{1}{4} dx \\ &\Rightarrow \frac{6}{5} \leq \int_{-3}^3 \frac{1}{\sqrt{x^2 + 16}} dx \leq \underbrace{\frac{6}{4}}_{3/2} \end{aligned}$$

b) Usando la partición $x_k = 1 + k/n$, la suma de Riemann para esta integral es:

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n}\right)^2 &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{2k}{n} + \frac{k^2}{n^2}\right) \\ &= \frac{1}{n} \left(n + \frac{2n(n+1)}{2n} + \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^2}\right) \\ &= 2 + \frac{1}{n} + \frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2} \end{aligned}$$

que converge a $2 + 1/3$ cuando $n \rightarrow \infty$. De este modo,

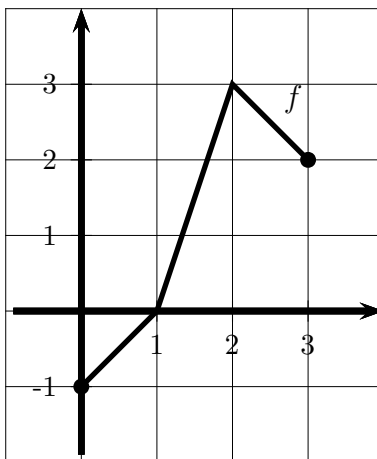
$$\int_1^2 x^2 dx = 2 + \frac{1}{3} = \frac{7}{3}$$

Evaluación.

- **C1(a).** Asignar (2 pto) por determinar que $\frac{1}{5} \leq \frac{1}{\sqrt{x^2 + 16}}$ o $\sqrt{x^2 + 16} < 5$ sobre el intervalo $[-3, 3]$.
- **C2(a).** Asignar (2 pto) por determinar que $\frac{1}{\sqrt{x^2 + 16}} \leq \frac{1}{4}$ o $4 < \sqrt{x^2 + 16}$ sobre el intervalo $[-3, 3]$.
- **C3(a).** Asignar (2 pto) por determinar que $\frac{6}{5} \leq \int_{-3}^3 \frac{1}{\sqrt{x^2 + 16}} dx$. Este puntaje se asignará siempre y cuando se cumpla el criterio **C1(a)**.
- **C4(a).** Asignar (2 pto) por determinar que $\int_{-3}^3 \frac{1}{\sqrt{x^2 + 16}} dx \leq \frac{3}{2}$. Este puntaje se asignará siempre y cuando se cumpla el criterio **C2(a)**.

- **C1(b).** Asignar (1 pto) por elegir una partición apropiada (explícita o implícita) para el intervalo $[1, 2]$, es decir $x_0 = 1$ y $x_n = 1$ o bien $x_1 = 1$ y $x_{n+1} = 2$.
- **C2(b).** Asignar (1 pto) por escribir correctamente la suma de Riemann. Este puntaje se asignará siempre y cuando se cumpla el criterio **C1(b)**.
- **C3(b).** Asignar (2 pto) por calcular correctamente la suma de Riemann. Este puntaje se asignará siempre y cuando se cumpla el criterio **C2(b)**.
- **C4(b).** Asignar (2 pto) por calcular correctamente el límite para la suma de Riemann. Este puntaje se asignará siempre y cuando se cumpla el criterio **C3(b)**.

4. a) (8 ptos) En la imagen se muestra la gráfica de una función poligonal continua f sobre el intervalo $[0, 3]$.



Calcule el valor de mínimo absoluto y el valor de máximo absoluto de $g(x) = \int_0^x f(t) dt$, sobre el intervalo $[0, 3]$.

Nota. Una poligonal es una secuencia de segmentos unida por sus extremos.

Nota. Use la interpretación de **área bajo la curva** para el cálculo de integrales.

- b) (6 ptos) Considere la función

$$f(x) = x^4 + ax^3 + 2x + 1,$$

donde $a \in \mathbb{R}$ es un parámetro. Determine todos los números reales a , para los cuáles existe un $c \in \mathbb{R}$, tal que $x = c$ es número crítico de f y $P(c, f(c))$ es un punto de inflexión a la gráfica de f .

Solución.

- a) Como f es continua sobre $[0, 3]$, entonces g es continua sobre $[0, 3]$ y derivable sobre $(0, 3)$ con $g'(x) = f(x)$. De este modo, podemos aplicar el **método del intervalo cerrado** para valores extremos. De la imagen se desprende que $g'(x) = 0$ tiene por solución a $x = 1$, luego los valores extremos de g están en $x = 0$ o en $x = 1$ o en $x = 3$. En nuestro caso,

$$g(0) = \int_0^0 f(t) dt = 0$$

$$g(1) = \int_0^1 f(t) dt = -\frac{1}{2}$$

$$g(3) = \int_0^3 f(t) dt = \int_0^1 f(t) dt + \int_1^2 f(t) dt + \int_2^3 f(t) dt = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2} + \frac{5}{2} = \frac{7}{2}$$

con $g(1) = -1/2$ valor de mínimo absoluto y $g(3) = 7/2$ valor de máximo absoluto.

- b) Dadas las condiciones del problema se debe cumplir que $f'(c) = f''(c) = 0$ y que $f''(x)$ cambie de signo en $c = 0$. De lo anterior,

$$4c^3 + 3ac^2 + 2 = 0$$

$$12c^2 + 6ac = 0$$

A partir de la segunda ecuación, se desprende que $c = 0$ o $c = -a/2$. Pero $c = 0$ no satisface la primera ecuación (quedaría $2 = 0$), mientras que $c = -a/2$ en la primera ecuación entrega

$$4\left(-\frac{a}{2}\right)^3 + 3a\left(-\frac{a}{2}\right)^2 + 2 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad a^3 = -8$$

que tiene como solución $a = -2$. Para este valor, $f''(x) = 12x(x - 1)$ con

	$(0, 1)$	$(1, \infty)$
$f''(x)$	$-$	$+$

Por lo anterior, para $a = -2$ y $c = 1$ el punto de coordenadas $(1, f(1))$ es punto de inflexión de f .

Evaluación.

- **C1(a).** Asignar (1 pto) por identificar en número crítico de g : $x = 1$.
- **C2(a).** Asignar (1 pto) por evaluar correctamente $g(0)$.
- **C3(a).** Asignar (2 pto) por evaluar correctamente $g(1)$.
- **C4(a).** Asignar (2 pto) por evaluar correctamente $g(3)$.
- **C5(a).** Asignar (1 pto) por decir que $g(1) = -1/2$ es el valor de mínimo absoluto de g .
- **C6(a).** Asignar (1 pto) por decir que $g(3) = 7/2$ es el valor de máximo absoluto de g .

- **C1(b).** Asignar (1 pto) por determinar que $c = 0$ es cero de $f''(x)$.
- **C2(b).** Asignar (1 pto) por descartar a $c = 0$ ya que no es cero de $f'(x)$. Esto debe quedar escrito en el desarrollo del ejercicio para asignar el puntaje.
- **C3(b).** Asignar (1 pto) por determinar que $c = -a/2$ es cero de $f''(x)$.
- **C4(b).** Asignar (1 pto) por determinar que $a = -2$. Este puntaje se asignará siempre y cuando se cumpla el criterio **C3(b)**.
- **C5(b).** Asignar (2 pto) por demostrar que f cambia de concavidad en $x = 1$. Esto puede ser a través de una tabla de signos u otro argumento que justifique su afirmación.